

고객 구매 예측 모델 만들기

회귀와 분류 중 하나를 선택하고, 모델 학습·평가·해석까지 진행하는 머신러닝 미니 프로젝트입니다.

Chapter 3

이전: 종합 실습

Chapter 4

1. 프로젝트 목표

고객 행동 데이터를 사용해 구매 여부를 예측하는 분류 모델을 만들고, 정확도와 혼동행렬을 통해 모델 성능을 해석합니다. 추가 도전 과제로 다음 달 매출 예측 회귀 모델도 설계할 수 있습니다.

난이도

단원별 실습보다 한 단계 높음

소요 시간

60~90분

산출물

모델 평가 결과 + 해석 리포트

핵심 역량

문제 정의, 모델 선택, 평가 해석

2. 문제 출제

고객 데이터로 구매 여부 예측 모델을 작성하세요.

- 입력값은 `visit_count`, `cart_amount`, `previous_orders` 입니다.
- 목표값은 `purchased` 입니다.
- 훈련 데이터와 테스트 데이터를 나눕니다.
- 분류 모델을 학습합니다.
- 테스트 정확도와 혼동행렬을 출력합니다.
- 모델 결과를 5문장 이상으로 해석합니다.

```
customer_id,visit_count,cart_amount,previous_orders,purchased,next_month_purchase
1,2,12000,1,0,25000
2,5,45000,3,1,70000
3,1,8000,0,0,10000
4,7,60000,4,1,90000
5,3,25000,2,1,40000
6,2,10000,0,0,15000
7,8,72000,5,1,100000
8,4,30000,2,1,52000
9,1,5000,0,0,8000
10,6,55000,4,1,85000
```

3. 활용 개념 정리

개념	활용
문제 정의	구매 여부 예측은 분류 문제로 정의합니다.
입력/정답 분리	X와 y를 나눕니다.
훈련/테스트 분리	새 데이터 성능을 확인합니다.
분류 모델	구매/미구매를 예측합니다.
정확도	전체 중 맞힌 비율을 확인합니다.

4. 단계별 해결 전략

Step 1. 데이터 준비

CSV 또는 DataFrame으로 고객 데이터를 준비합니다.

Step 2. 문제 정의

`purchased` 를 예측하므로 분류 문제로 정의합니다.

Step 3. X/y 분리

```
# TODO: 입력 컬럼과 목표 컬럼을 분리하세요.
```

Step 4. 훈련/테스트 분리

```
# TODO: train_test_split으로 데이터를 나누세요.
```

Step 5. 모델 학습과 예측

```
# TODO: LogisticRegression 모델을 학습하고 예측하세요.
```

Step 6. 평가와 해석

정확도와 혼동행렬을 확인하고 업무 관점으로 해석합니다.

5. 수도코드

필요한 라이브러리를 불러온다.
고객 데이터를 읽는다.
입력 컬럼과 목표 컬럼을 정한다.
훈련 데이터와 테스트 데이터로 나눈다.
분류 모델을 만든다.
훈련 데이터로 학습한다.
테스트 데이터로 예측한다.
정확도와 혼동행렬을 계산한다.
예측 결과를 해석한다.
결과 리포트를 작성한다.

6. 실행 예시

테스트 정확도: 0.8

혼동행렬:

[[1 0]

[1 3]]

해석 예시:

1. 모델은 전체 테스트 데이터 중 80%를 맞혔습니다.
2. 구매 고객 일부를 미구매로 예측한 오류가 있습니다.
3. 장바구니 금액과 이전 주문 수가 구매 예측에 중요한 단서로 보입니다.
4. 데이터 수가 적기 때문에 성능을 일반화하기 어렵습니다.
5. 실제 적용 전에는 더 많은 고객 데이터로 재학습해야 합니다.

7. 제출 기준

- 노트북 파일명: chapter3_semiproject_이름.ipynb

- 문제 정의 문장 포함
- 입력/목표 컬럼 설명 포함
- 정확도와 혼동행렬 출력
- 모델 결과 해석 5문장 이상 작성
- 도전 과제: `next_month_sales` 회귀 모델 추가

학습 목표: 모델을 만드는 것보다 “무엇을 예측하는지, 어떤 기준으로 평가하는지, 결과를 어떻게 해석하는지”가 더 중요합니다.

[← Chapter 3 목록으로](#)

[Chapter 4로 이동 →](#)